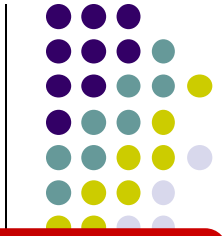
《深度学习》课程简介

哈尔滨工业大学计算学部
刘远超

《深度学习》



内容简介

- 任课教师联系方式
- 课程信息
- 教学目标
- 授课内容
- 成绩构成
- 教学重点、难点
- 教学方法
- 配套教材及MOOC资源介绍

任课教师

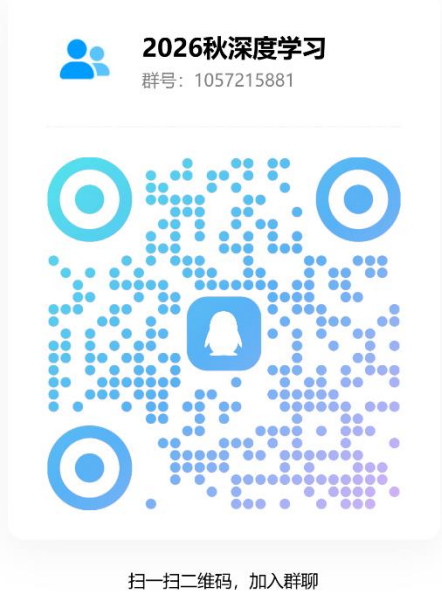
联系方式、个人主页及简介

- 刘远超： 联系方式： E-mail: ycliuharbin@163.com qq:31515487
- http://homepage.hit.edu.cn/ycliu
- **个人简介**：博士，哈尔滨工业大学计算学部教授，博士生导师，中国计算机学会高级会员，中国高校计算机专业优秀教师奖励计划获得者（2024）。中国计算机学会自然语言处理专委会专委、中国中文信息学会情感计算专委会专委、自然语言生成与智能写作专委会专委，“华为-中国高校计算机教育MOOC联盟”智能基座建设项目委员。国家自然科学基金同行评议专家、国家科技部专家库同行评议专家、教育部学位论文评议专家、清华大学学堂在线“疾风计划”特邀专家。主要研究方向包括机器学习、深度学习、自然语言处理、情感计算、知识图谱、人工智能、区块链技术等。主讲MOOC课程《深度学习基础》在国家高等教育智慧教育平台、中国大学MOOC（爱课程）、学堂在线、B站等网站上开课近10个轮次，超过10万人选修。2022年获黑龙江省教育厅颁发的黑龙江省一流本科课程奖，2021年获CMOOC联盟—华为“智能基座”慕课精品课及教育部-华为智能基座“突出贡献奖”。先后两次（2008年度和2012年度）获得国家留学基金委和IBM公司联合评选的IBM优秀教师奖教金。近年来主持和参加包括国家863计划和国家自然科学基金重点项目、面上项目等多项国家级课题的研究工作。参与研制项目"网络环境下输入法技术研究"获黑龙江省高校科学技术奖一等奖。多次担任ACL、EMNLP、COLING、NIPS等CCF人工智能顶级会议及等学术刊物的审稿专家。

《深度学习》课程信息

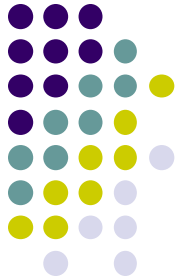
课程名称、代码、授课对象等

- 课程名称：深度学习
- 课程代码：22CS22056
- 课程学时：32+16
- （2026秋季学期）授课对象：
  - 24Q0301-24Q0305, 共计5个班；
- **授课时间：1-9周**
  - 周2 第 3- 4节 致知24
  - 周5 第 5- 6节 正心32
- **实验时间和地点：**
  - 24Q0303,24Q0304,24Q0305:[4-8周]**星期一**第9,10,11,12节◇成教楼402◇
  - 24Q0301,24Q0302: [4-8 周] **星 期 五** 第9,10,11,12节◇成教楼402◇
- 助教：王劲松、姜粲



以及哈工大APP课程群

实验报告提交方式



- 第1次： https://pan.hit.edu.cn/l/aFhV8D
- 第2次：https://pan.hit.edu.cn/l/GFrZ8p
- 第3次：https://pan.hit.edu.cn/l/tFgzOZ
- 第4次：https://pan.hit.edu.cn/l/U11A7v
- 汇总4个pdf为一个：
  https://pan.hit.edu.cn/l/RFUHGS

教学目标

掌握基本原理和知识、具备解决问题能力、具备创新意识

- 课程目标1：**掌握深度学习的基本理论、模型与优化方法**，能够针对分类、回归、序列建模、图像处理等典型任务，选择并实现合适的深度神经网络模型，构建智能分析系统；
- 课程目标2：**理解过拟合、梯度消失等关键问题及其解决方案**，掌握模型评估、超参数调优及正则化技术，具备分析和优化深度学习模型性能的能力；
- 课程目标3：**具备将实际应用问题抽象为深度学习可处理形式的能力**，能够描述和求解模型，并通过实验验证和解释模型效果，形成系统性的建模与求解思维。

授课内容简介

深度学习

1. 引论
2. 深度学习的计算环境
3. 分类与回归问题
4. 神经网络的优化
5. 感知机模型与多层感知机
6. 建模序列数据的神经网络
7. 卷积神经网络
8. 生成式神经网络模型
9. 预训练模型
10. 从强化学习到深度强化学习
11. 图神经网络
12. 大模型介绍

成绩构成

包括平时成绩、期末成绩和实验成绩

考核环节	所占分值	考核与评价细则
实验成绩	40	实验报告评分
期末成绩	60	期末卷面考试(闭卷)

教学重点和难点

深度学习的基本原理、若干前沿重点模型方法等

- 其教学重点是使学生掌握深度学习的基本原理和一般理论，包括有监督学习、无监督学习和强化学习等。使学生能**了解比较前沿的具体算法和模型**，包括算法和模型的主要思想和基本步骤，并通过编程练习和典型应用实例加深了解；使学生能利用深度学习的具体应用方法，**掌握运用相关技能解决本专业和相关领域实际问题的能力**。
- 难点：Transformer模型、深度强化学习方法等。

- 实验安排：
  1. 基于网格搜索与K折交叉验证的超参数调优
  2. 循环神经网络
  3. 预训练模型
  4. 图神经网络

教学方法

目标：讲出体系、讲出创新思维、讲透（代码支撑+动手实践）

1. 课堂理论教学；
2. 讨论（含课堂提问互动、以练代讲等）；
3. 实验案例学习；
4. 扩展学习（使用配套的教材、MOOC等资源）

配套教材介绍

深度学习

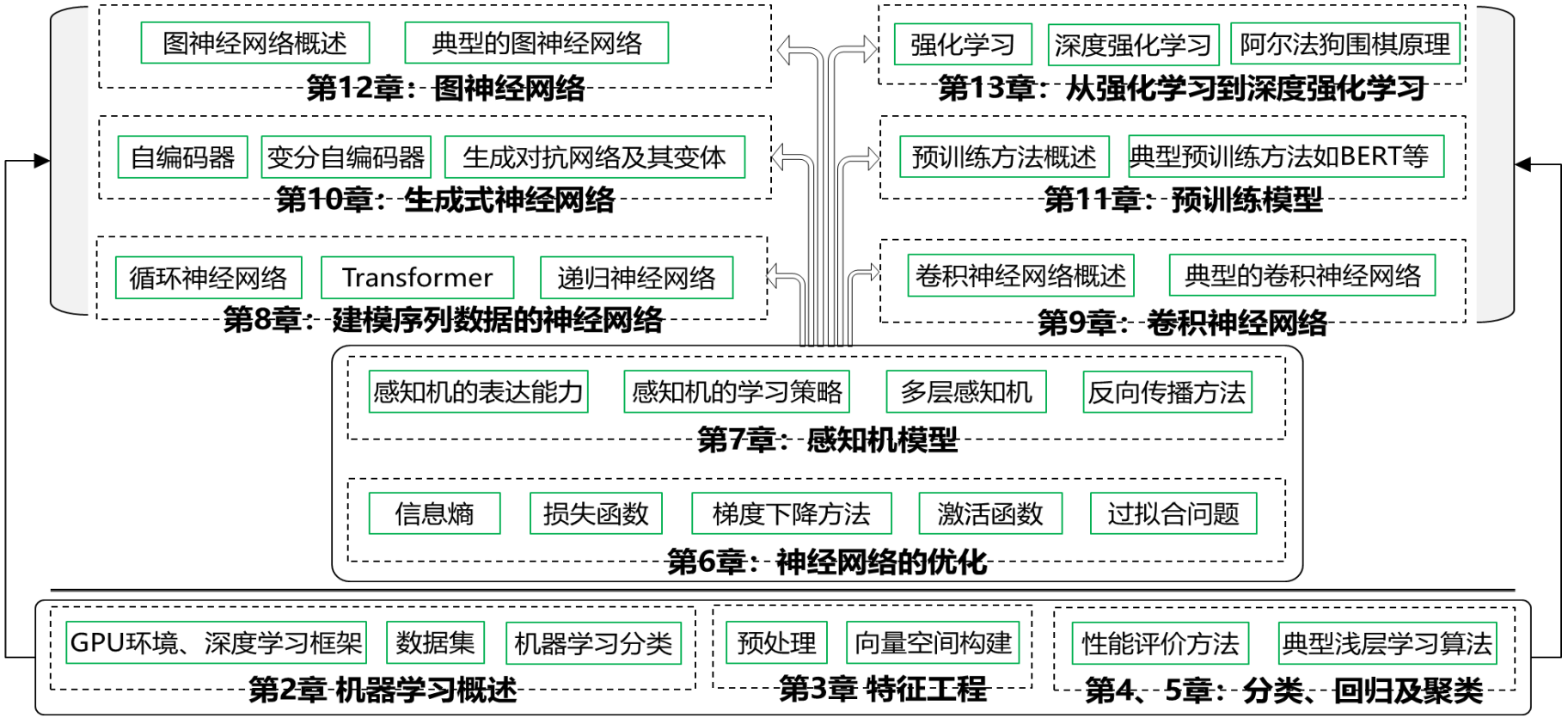
- 刘远超，《深度学习基础》，高等教育出版社（ISBN:978-7-04-060165-7）. 2023年9月第1版



该教材先后入选：1）国家级十四五规划教材；2）工信部十四五规划教材；3）黑龙江省十四五规划教材；4）国家新一代人工智能战略咨询委员会推出的新一代人工智能系列教材；5）教育部-华为智能基座精品教材

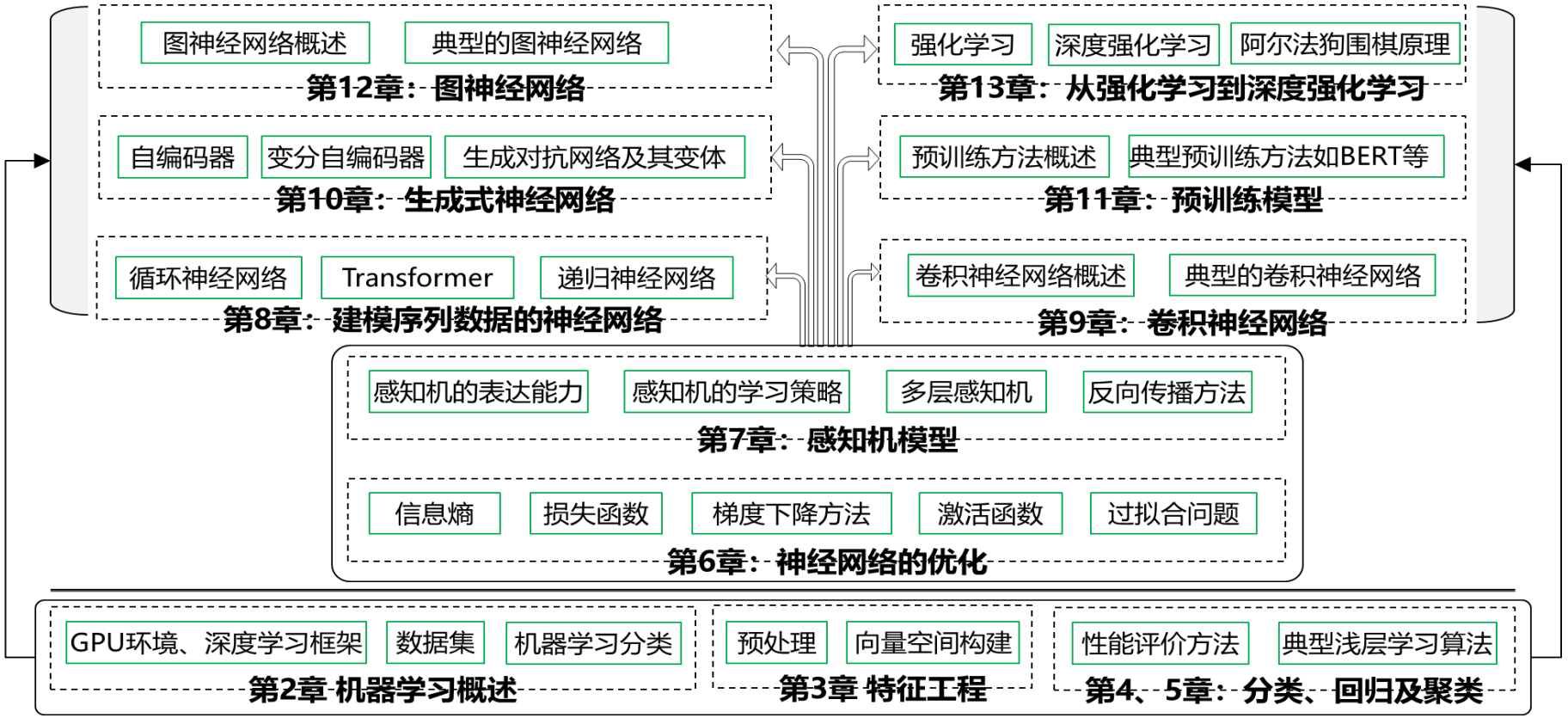
参考教材介绍：《深度学习基础》各章内容

深度学习思维之树



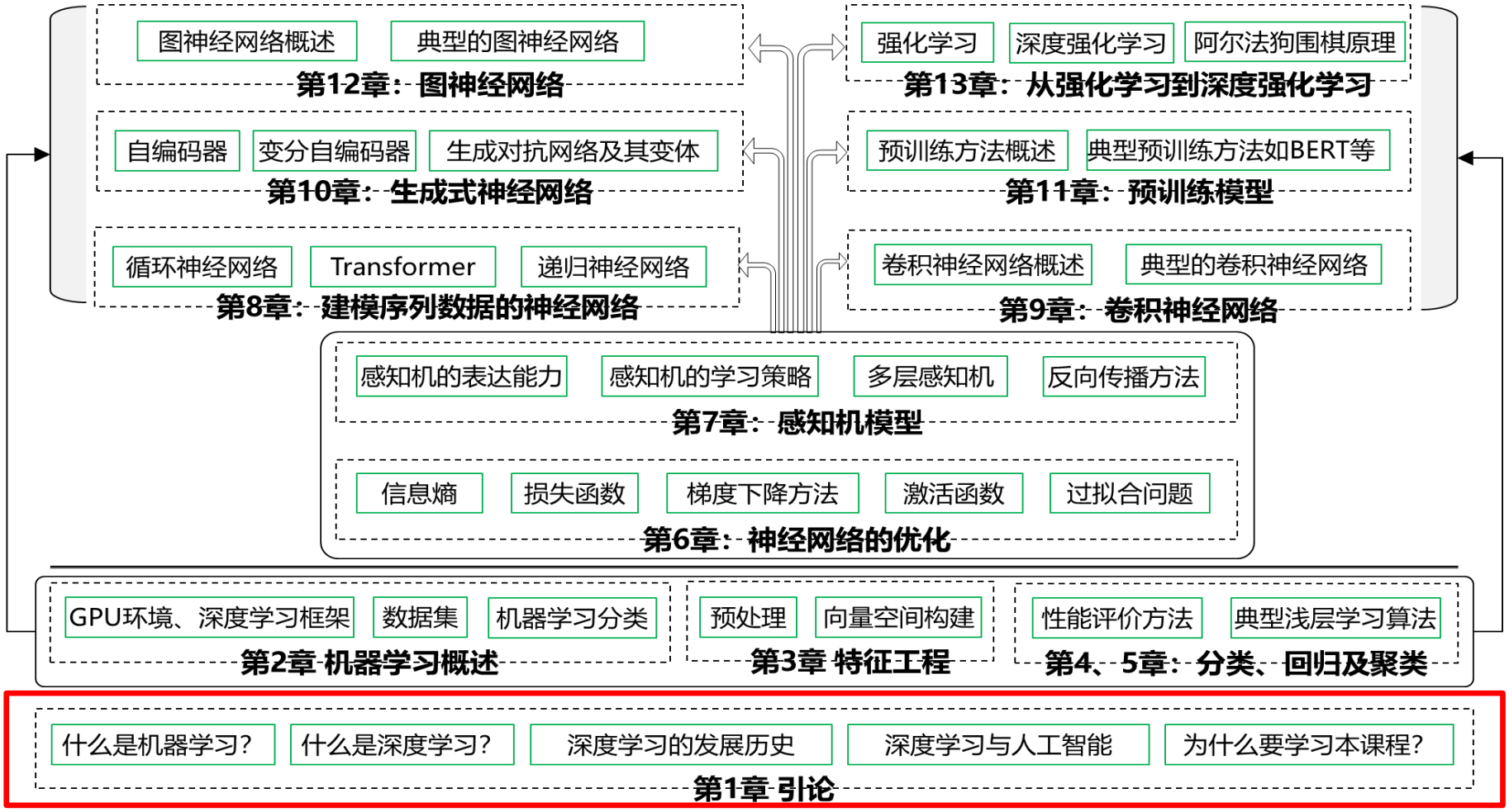
参考教材介绍：《深度学习基础》各章内容

深度学习思维之树



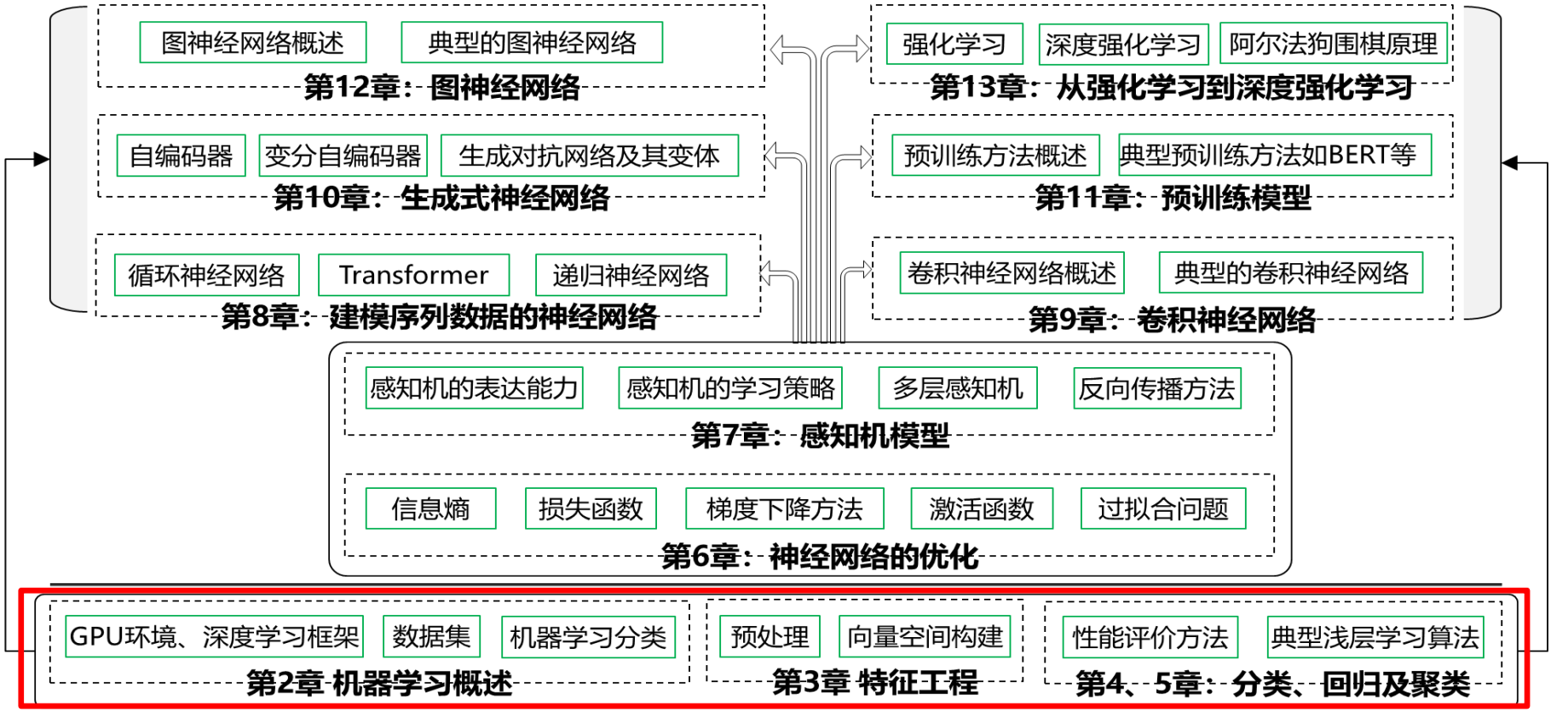
参考教材介绍：《深度学习基础》各章内容

深度学习思维之树



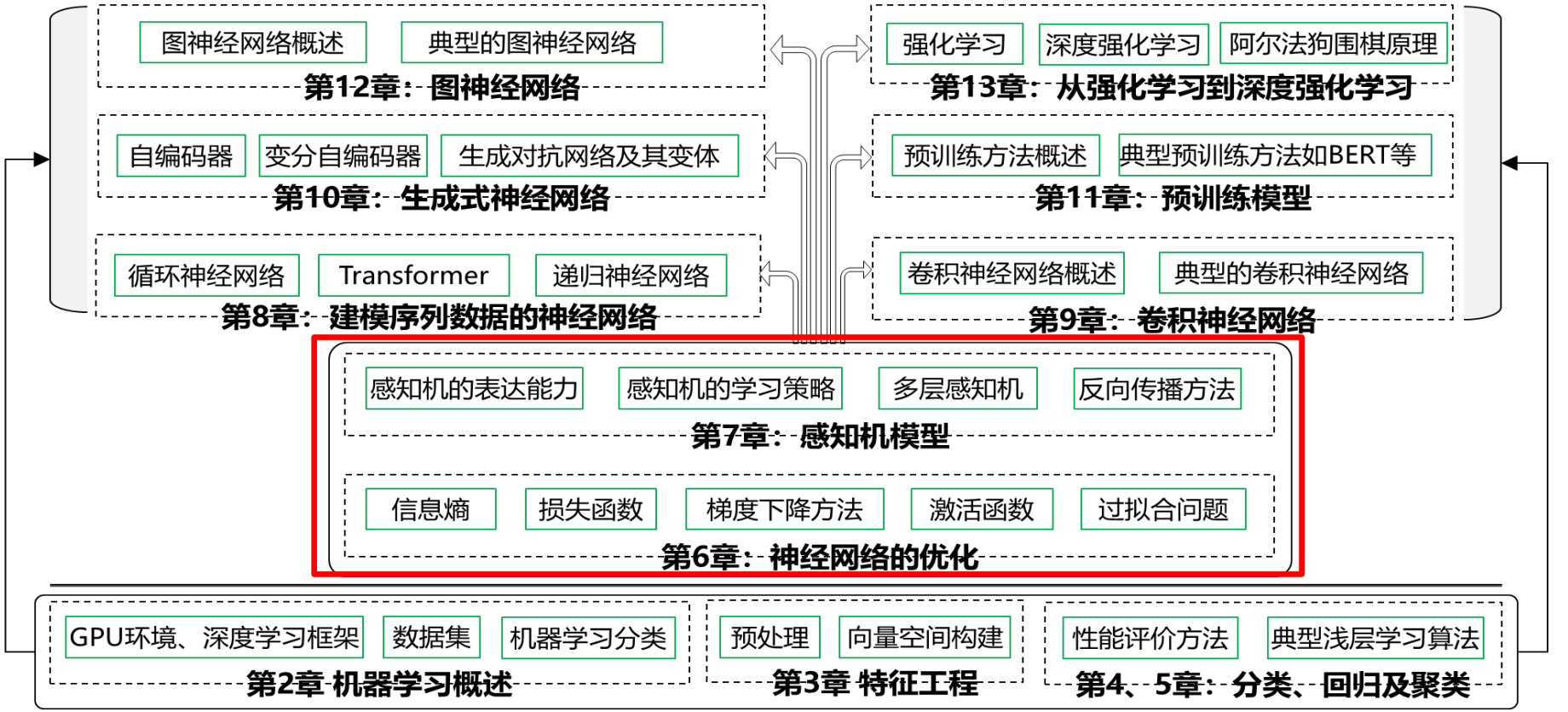
参考教材介绍：《深度学习基础》各章内容

深度学习思维之树



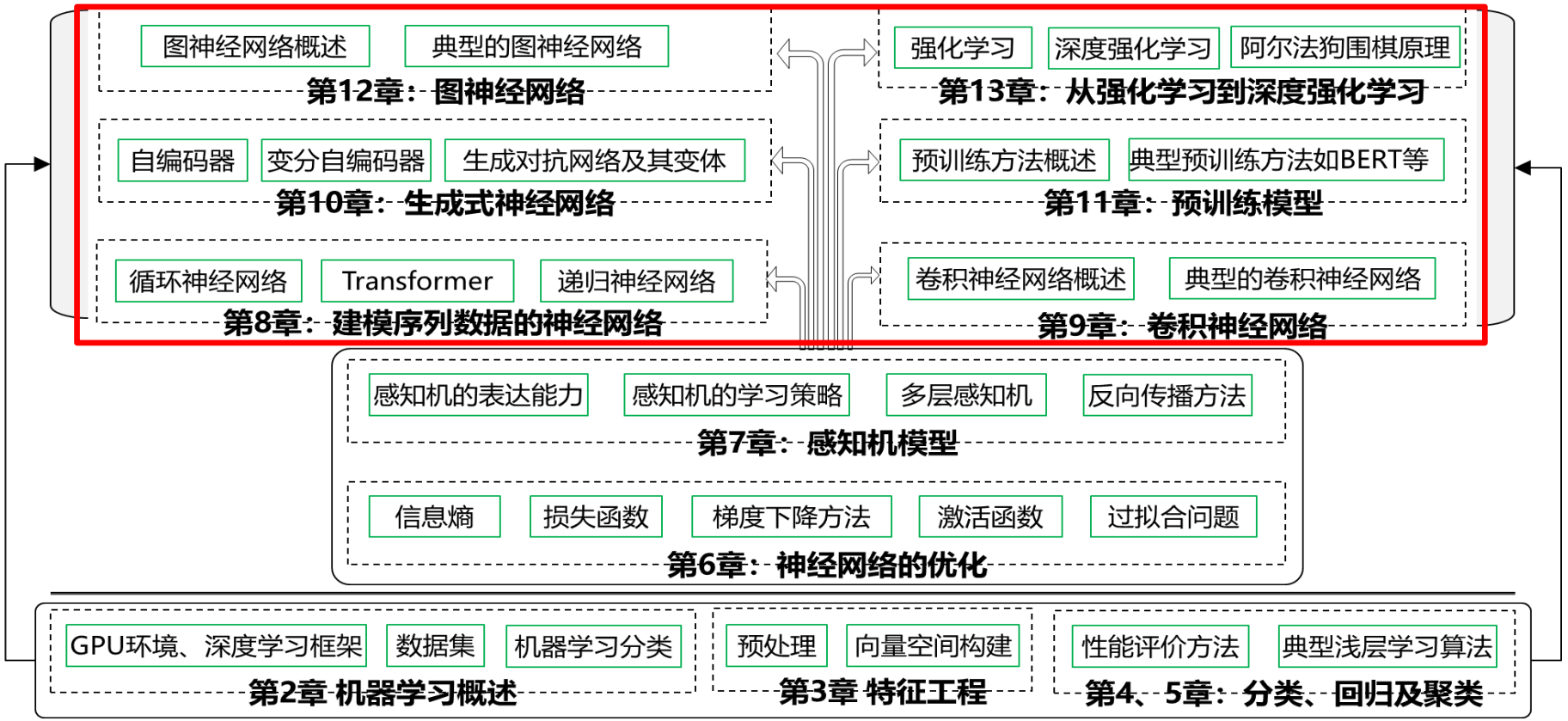
参考教材介绍：《深度学习基础》各章内容

深度学习思维之树



参考教材介绍：《深度学习基础》各章内容

深度学习思维之树



配套的MOOC教学资源

含视频讲解、习题库、互动讨论话题等

https://www.icourse163.org/course/HIT-1206320802

中国大学MOOC 课程 数字教材 学校 升学考研 考研全科规划 Hi，小慕 高数基础怎么学 期末突击课 我的学校云 个人中心

首页 > 计算机



认证学习 一流课程

深度学习基础

分享

第14次开课

开课时间：2026年03月02日 ~ 2026年06月30日

学时安排：3-5小时每周

进行至第9周，共18周 已有 1411 人参加

认证学习 认证成绩和证书 智能问答和解析 视频学习辅助

已参加，进入学习

配套慕课入选第三批国家级一流本科课程